STEP 3 · 2주차 실습 · 제출물

주석과 모델 학습

정지효 (게임공학전공, 22114660)

① 주석 결과

CVAT로 새로 그리지 않고, 이미 폴리곤이 그려져 있는 dacl10k 라벨을 1주차 주석 기준서에 맞춰 검토했다. 판단 보류 영상은 빼고, 3클래스가 아닌 라벨(녹, 공동, 풍화, 낙서 등)은 제외 대상이라 지웠다. 결함이 없는 영상은 배경 영상으로 남겼다.

```
검토한 영상: 420장 / 판단 보류로 뺀 영상: 69장 / 데이터셋에 넣은 영상: 351장
클래스별 인스턴스 수:
  0 crack: 256
  1 efflorescence: 372
  2 spall_detach: 640
지운 제외 대상 폴리곤: 2491 개 {'Rust': 891, 'Cavity': 610, 'Weathering': 244, 'ExposedRebars': 146,
'Wetspot': 96, 'Graffiti': 85}
```

구분	영상 수
검토한 영상	420
판단 보류로 뺀 영상	69
데이터셋에 넣은 영상	351 (결함 있음 296, 배경 55)

② 포맷 확인

클래스 ID 뒤에 x, y 좌표가 쌍으로 이어져 있어서 Segmentation 포맷이 맞다.

```
라벨 파일 수: 351
첫 라벨 파일: dataset/labels/dacl10k_v2_train_0053.txt
토큰 개수: 19
앞부분: ['1', '0.378125', '0.445833', '0.355469', '0.500000', '0.341406', '0.569792', '0.332031',
'0.633333']
Segmentation 포맷입니다.
```

③ 무결성 점검

```
[점검]
  라벨 없는 영상: 0개
  영상 없는 라벨: 0개
  빈 라벨 파일(배경 영상): 55개  예) dacl10k_v2_train_0199
  클래스 ID 오류: 0개
  좌표 범위 벗어남: 7개  예) dacl10k_v2_train_0111
  꼭짓점 3개 미만: 0개
  좌표 개수 홀수: 0개
  좌표 범위 예시: dacl10k_v2_train_0111.txt 최소 -0.000576 최대 0.998889

[수정] 좌표 범위를 벗어난 7개 파일의 좌표를 0~1로 잘랐다

[다시 점검]
  라벨 없는 영상: 0개
  영상 없는 라벨: 0개
  빈 라벨 파일(배경 영상): 55개  예) dacl10k_v2_train_0199
  클래스 ID 오류: 0개
  좌표 범위 벗어남: 0개
  꼭짓점 3개 미만: 0개
  좌표 개수 홀수: 0개
```

좌표가 0~1을 벗어난 파일이 7개 있었다. 원본 주석이 영상 테두리를 아주 조금(-0.0006 정도) 넘어간 것이라 0~1로 잘라서 고쳤고, 다시 점검했을 때 0개가 되었다. 빈 라벨 파일 55개는 결함이 없는 배경 영상이라 그대로 두었다.

④ 분할 코드

노란색 줄이 원본 ID로 묶고, 섞고, 나누는 부분이다. 영상이 아니라 원본 ID 단위로 train, val, test를 정하고, 그 원본에 속한 영상은 모두 같은 split으로 복사한다. 이번 데이터는 증강 영상이 없어서 파일명이 곧 원본 ID다. 그래서 거의 같은 장면을 찍은 사진도 같은 원본으로 묶도록 비슷한 사진 검사를 더했는데, 해당하는 사진은 없었다.

```
def get_origin_id(stem):
    """증강 영상(abc_aug1.jpg)은 원본(abc)과 같은 ID. 이번 데이터는 증강 영상이 없어서 파일명이 곧 원본 ID"""
    return stem.split('_aug')[0]

images = sorted(SRC_IMG_DIR.glob('*.jpg'))
if not images:
    raise FileNotFoundError('dataset/images 폴더에 jpg 이미지가 없습니다.')

# 원본 ID별 그룹
groups = {}
for img_path in images:
    groups.setdefault(get_origin_id(img_path.stem), []).append(img_path)

# 같은 장소를 거의 같게 찍은 사진도 사실상 같은 원본이라 한 그룹으로 합친다 (dHash 256비트 중 20비트 이하 차이)
# 처음에 64비트로 했더니 어둡고 밋밋한 다른 사진 2쌍이 묶여서 256비트로 늘렸다
ids = list(groups)
h = {i: dhash(groups[i][0]) for i in ids}
parent = {i: i for i in ids}
def root(i):
    while parent[i] != i:
        i = parent[i]
    return i
pairs = 0
for a in range(len(ids)):
    for b in range(a + 1, len(ids)):
        if (h[ids[a]] != h[ids[b]]).sum() <= 20:
            parent[root(ids[b])] = root(ids[a]); pairs += 1
merged = {}
for i in ids:
    merged.setdefault(root(i), []).extend(groups[i])
groups = merged
print(f'영상 {len(images)}장 -> 원본 그룹 {len(groups)}개 (비슷한 사진 {pairs}쌍을 같은 그룹으로 묶음)')

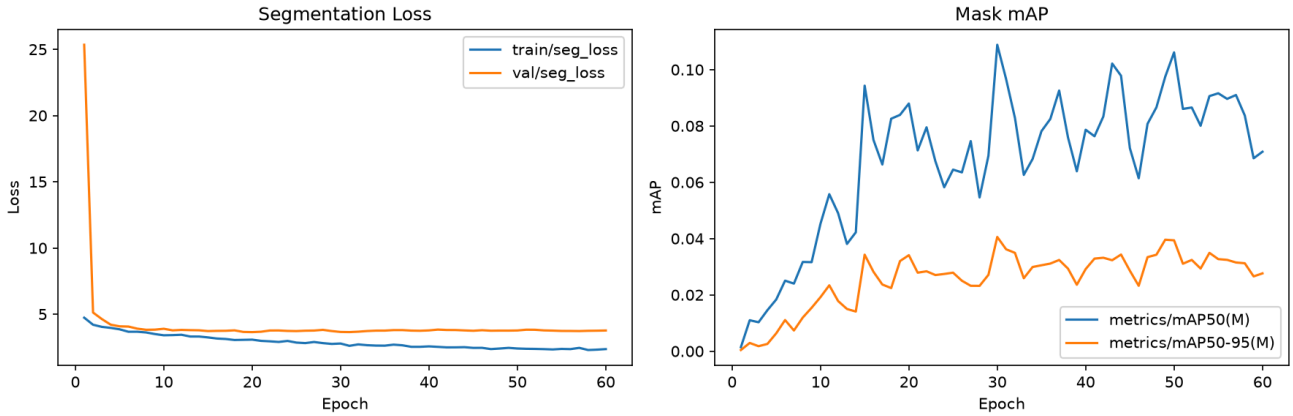
# 원본 그룹 단위로 섞어서 나눈다
origin_ids = sorted(groups)
random.shuffle(origin_ids)
n = len(origin_ids)
n_train = int(n * SPLIT_RATIO[0])
n_val = int(n * SPLIT_RATIO[1])
train_ids = set(origin_ids[:n_train])
val_ids = set(origin_ids[n_train:n_train + n_val])
test_ids = set(origin_ids[n_train + n_val:])
split_ids = {'train': train_ids, 'val': val_ids, 'test': test_ids}
```

```
# 확인: 원본 그룹이 두 split에 걸치지 않았는지, split별 영상·인스턴스 수
print('원본 그룹 수  train:', len(train_ids), '/ val:', len(val_ids), '/ test:', len(test_ids))
print('겹치는 원본 그룹  train-val:', len(train_ids & val_ids), '/ train-test:', len(train_ids & test_ids), '/ val-test:', len(val_ids & test_ids))
```

```
영상 351장 -> 원본 그룹 351개 (비슷한 사진 0쌍을 같은 그룹으로 묶음)
원본 그룹 수  train: 280 / val: 35 / test: 36
겹치는 원본 그룹  train-val: 0 / train-test: 0 / val-test: 0
train 영상 280장 / 인스턴스 crack 208, efflorescence 303, spall_detach 525
val   영상  35장 / 인스턴스 crack 18, efflorescence 36, spall_detach 61
test  영상  36장 / 인스턴스 crack 30, efflorescence 33, spall_detach 54
data.yaml: dataset_split/data.yaml
```

⑤ 학습 곡선

논문 Table 1 설정(사전학습 yolov8s-seg.pt, imgsz 960, batch 4, AdamW, lr0 0.00015, 60 에폭, Mosaic·MixUp 끔)으로 학습했다.



curve.png. 왼쪽은 학습·검증 segmentation loss, 오른쪽은 검증셋 mask mAP

```
학습한 에폭 수: 60
best 에폭: 37 / val mask mAP50 0.093 / mask mAP50-95 0.032
train seg_loss: 4.733 -> 2.359
val seg_loss: 25.343 -> 최저 3.643 (에폭 20) -> 마지막 3.764
```

학습 손실은 60 에폭 동안 4.73에서 2.36으로 꾸준히 내려갔다. 검증 손실은 처음 몇 에폭에 크게 떨어진 뒤 20 에폭쯤부터 3.6~3.8에서 거의 그대로였다. 검증 mask mAP50은 30 에폭에 0.109로 가장 높았고 그 뒤로는 0.07~0.10 사이를 오르내렸다. 학습 손실만 계속 줄어서 뒤쪽 에폭은 학습 데이터에 맞춰지는 쪽으로 보인다. best.pt는 box와 mask 점수를 합친 기준으로 37 에폭 가중치가 저장됐다. 학습 영상이 280장뿐이라 논문 값(test mask mAP50 0.443)보다 많이 낮다. 학습에는 맥 MPS로 약 2시간 18분 걸렸다.

⑥ 설정 근거

imgsz 960 가는 균열은 폭이 몇 픽셀밖에 안 된다. 데이터셋 영상은 긴 변이 1280픽셀인데 기본값 640으로 줄이면 절반이 되어, 폭 2픽셀짜리 균열은 1픽셀로 줄어 배경과 잘 구분되지 않는다. 논문처럼 960을 써서 가는 균열을 최대한 남기고, 대신 메모리 때문에 batch를 4로 낮췄다.

Mosaic, MixUp 끔 Mosaic는 영상 4장을 잘라 붙이는데, 붙인 경계가 콘크리트 위의 직선처럼 보여서 이음부나 균열과 헷갈릴 수 있다. MixUp은 두 영상을 반투명하게 겹치는데, 그러면 흰 백태나 어두운 균열의 색이 흐려져서 결함 경계가 실제로는 없는 모양이 된다. 논문도 같은 이유로 둘 다 껐다.